
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
OPTIMALISASI DAN OTOMASI

SEMESTER 6/7
TAHUN KE 3/4



Dosen Pengemban RPS

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Nur Indah, MT., Ph.D

Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
MARET 2025



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah		:							
Mata Kuliah		:	Optimalisasi dan Otomasi						
CPL	BK Pembentuk Materi Pembelajaran		Materi Pembelajaran Umum						
CPL 3	BK7 - Dasar Perancangan Teknik	:	Prinsip, metode, dan proses dasar dalam merancang komponen dan sistem mekanik.						
CPL 3	BK8 Perencanaan Sistem Teknik	:	Perancangan dan pengorganisasian sistem teknik yang kompleks, serta evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan teknik.						
CPL 4	BK12 - Simulasi Teknik dan Komputasi	:	Pemodelan matematika dan simulasi sistem teknik untuk mendukung analisis dan perancangan sistem.						
CPL 5	BK14 - Dasar Analisis Teknik	:	Analisis sistem dan komponen teknik mesin secara kuantitatif.						
CPL 6	BK18 - Metode dan Teknik Pengukuran	:	Teknik pengukuran dalam evaluasi kinerja sistem mekanik, termal, dan fluida.						
Minggu Ke	BK Pembentuk Materi	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu Dalam Jam			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Praktik	Belajar Mandiri atau Test/Ujian
1	BK7	Pengantar Optimalisasi dan Otomasi	Dosen menjelaskan konsep dasar optimalisasi dan otomasi dalam sistem teknik mesin, serta prinsip dasar dalam penerapan teknologi 4.0	Mahasiswa diberi tugas untuk membaca materi tentang sejarah optimasi dan otomasi serta aplikasinya di dunia industri	Mahasiswa membaca artikel tentang perkembangan teknologi 4.0 dalam otomasi dan optimalisasi	2,5	3		3

2	BK7	Prinsip Dasar Perancangan Sistem Teknik	Dosen menjelaskan prinsip dasar dalam perancangan sistem teknik dengan fokus pada integrasi dan analisis kebutuhan	Mahasiswa diberikan tugas untuk merancang sistem teknik sederhana dan menjelaskan elemen-elemen utamanya	Mahasiswa menganalisis desain sistem teknik dalam literatur yang relevan	2,5	3		3
3	BK7	Metode dan Alat dalam Perancangan	Dosen memperkenalkan metode-metode dan alat bantu yang digunakan dalam perancangan sistem mekanik dan analisis fungsi	Mahasiswa diberi tugas untuk membuat diagram alir dari suatu sistem	Mahasiswa mencari artikel tentang perancangan sistem teknik dalam aplikasi industri	2,5	3		3
4	BK8	Perancangan Sistem Otomasi	Dosen menjelaskan prinsip-prinsip dalam perancangan sistem otomasi yang terintegrasi	Mahasiswa diberikan tugas untuk merancang sistem otomasi sederhana dan menjelaskan prinsip-prinsip utamanya	Mahasiswa membaca tentang desain sistem otomasi yang terintegrasi	2,5	3		3
5	BK8	Evaluasi Kinerja Sistem Otomasi	Dosen mengajarkan cara menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem otomasi dengan menggunakan metrik tertentu	Mahasiswa diminta untuk mengevaluasi kinerja suatu sistem otomasi	Mahasiswa mencari dan mempelajari studi kasus tentang evaluasi sistem otomasi dalam industri	2,5	3		3
6	BK8	Pengendalian Sistem Otomatis	Dosen menjelaskan teknik pengendalian dalam sistem otomasi dan penggunaannya dalam sistem mekanik	Mahasiswa diberi tugas untuk menganalisis pengendalian dalam sistem otomasi tertentu	Mahasiswa mempelajari algoritma pengendalian otomatis dan aplikasinya	2,5	3		3
7	BK12	Pemodelan dan Simulasi Sistem Otomasi	Dosen memberikan pengantar tentang pemodelan sistem teknik menggunakan perangkat lunak simulasi	Mahasiswa diberi tugas untuk membuat model simulasi sistem otomasi	Mahasiswa mencari artikel tentang pemodelan sistem dalam teknik mesin	2,5	3		3
8									2

9	BK12	Analisis Proses dan Sistem Teknik	Dosen mengajarkan tentang analisis proses dan sistem teknik untuk mendukung optimasi dan otomasi	Mahasiswa diminta untuk menganalisis suatu proses teknik dalam sistem otomasi	Mahasiswa mempelajari lebih dalam tentang teknik analisis proses otomasi	2,5	3		3
10	BK12	Evaluasi dan Optimasi Sistem Otomasi	Dosen mengajarkan cara mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi	Mahasiswa diberi tugas untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan suatu sistem	Mahasiswa mencari referensi tentang optimasi sistem otomasi dalam industri	2,5	3		3
11	BK14	Teknik Analisis dan Desain Sistem	Dosen menjelaskan tentang teknik analisis dan desain sistem dalam konteks otomasi untuk meningkatkan kinerja	Mahasiswa diberi tugas untuk menganalisis sistem teknik yang membutuhkan perbaikan	Mahasiswa melakukan riset tentang penerapan teknik analisis dalam otomasi	2,5	3		3
12	BK14	Pengendalian dan Pengukuran Kinerja Sistem	Dosen mengajarkan teknik pengukuran dan pengendalian dalam sistem otomatis untuk memastikan kinerja optimal	Mahasiswa diminta untuk melakukan pengukuran sistem otomasi menggunakan alat yang relevan	Mahasiswa membaca lebih lanjut tentang teknologi pengendalian dan pengukuran dalam otomasi	2,5	3		3
13	BK14	Pengoptimalan Proses dalam Sistem Otomasi	Dosen menjelaskan cara mengoptimalkan proses dalam sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya	Mahasiswa diberi tugas untuk merancang solusi optimalisasi pada sistem otomasi	Mahasiswa meneliti contoh aplikasi optimasi proses dalam sistem otomasi di industri	2,5	3		3

14	BK18	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Sistem	Dosen menjelaskan teknik pengukuran kinerja dalam sistem otomasi dan pentingnya kalibrasi serta akurasi	Mahasiswa diberi tugas untuk melakukan eksperimen pengukuran pada sistem mekanik	Mahasiswa membaca literatur terkait dengan teknik pengukuran presisi dalam aplikasi teknik mesin	2,5	3		3	
15	BK18	Presentasi Proyek	Dosen memberikan kesempatan untuk evaluasi akhir dan presentasi proyek mengenai desain dan implementasi sistem otomasi serta optimasi yang telah dipelajari	Mahasiswa mempresentasikan proyek perancangan sistem otomasi dan optimalisasi	Mahasiswa menyiapkan laporan akhir proyek mengenai sistem otomasi yang telah dirancang	2,5	3		3	
16	UAS								2	
						Jam per Bentuk Kegiatan Pembelajaran	35	40	0	57
						Total Jam	132			
						SKS	3			



UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PROGRAM SARJANA

Nomor Dokumen

01-1.4.21.00

Tanggal Efektif

2 Januari 2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
		MKPP	T: 3	P:	6/7	18 Juni 2025
	Muatan VMTS	1. Terintegrasi dengan Penelitian/PkM 2. Mengandung Unsur SDG's	Modalitas/Metode Pembelajaran	Berbasis <i>PjBL/PBL/Non-PjBL</i>		
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengemban RPS		Koordinator Mata Kuliah / Kelompok Bidang Ilmu		Ketua Program Studi	
	Dedik Romahadi, ST., M.Sc Nur Indah, MT., Ph.D Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng		Hadi Pranoto, S.T., M.T., Ph.D		Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) <i>(Rumusan CPL menjadi dasar penentuan CPMK)</i>	CPL Prodi yang dibebankan pada MK	
	CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam merancang komponen, sistem, dan/atau proses dengan pendekatan analisis perekayasa berbasis ilmu dan teknologi 4.0 dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, serta beberapa aspek terkait seperti aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan dan juga untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan perspektif global dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau desain.
	CPL 4	Mampu mendesain, melakukan simulasi, dan melakukan eksperimen skala laboratorium serta menganalisis serta menginterpretasikan data hasil kajiannya serta melaporkannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya di laman perguruan tinggi.
	CPL 5	Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan permasalahan teknik mesin yang kompleks serta mengkaji efisiensi kinerja sistem mekanikal dan melakukan perbaikan sistem yang dibutuhkan.
	CPL 6	Mampu mengaplikasikan metode, dan terampil menggunakan alat-alat keteknikan modern yang dibutuhkan dalam praktik-praktik keteknikmesinan.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) <i>Pengisian bagian ini memperhatikan CPL yang dibebankan pada MK</i>	Capaian Pembelajaran MK (CPMK)	
	CPMK 1	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dalam perancangan sistem mekanik dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan keberlanjutan.
	CPMK 2	Mahasiswa mampu merancang dan melakukan simulasi sistem mekanik menggunakan metode dan alat desain yang tepat.
	CPMK 3	Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi 4.0 dalam optimalisasi dan otomasi sistem teknik mesin untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja.
	CPMK 4	Mampu merancang sistem otomasi dan merancang sistem

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		otomasi berbasis teknologi 4.0.
	CPMK 5	Mahasiswa dapat mengukur kinerja sistem dan melakukan evaluasi berdasarkan analisis data yang diperoleh.
	CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.1 : Mampu mengidentifikasi komponen dan kebutuhan teknis sistem otomasi.
		Sub-CPMK 1.2 : Mampu menganalisis kebutuhan sistem untuk efisiensi dan keberlanjutan.
		Sub-CPMK 1.3 : Mampu mempertimbangkan aspek ekonomi dalam desain sistem otomasi.
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.1 : Mampu menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari sistem otomasi.
		Sub-CPMK 2.2 : Mampu merancang sistem otomasi menggunakan perangkat lunak simulasi.
		Sub-CPMK 2.3 : Mampu mengimplementasikan dan menguji model sistem dengan simulasi.
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.1 : Mampu menggunakan metode simulasi yang tepat dalam desain sistem.
		Sub-CPMK 3.2 : Mampu mengintegrasikan hasil simulasi untuk mendukung keputusan desain.
		Sub-CPMK 3.3 : Mampu menggunakan teknologi 4.0 untuk mengoptimalkan sistem otomasi.
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.1 : Mampu menganalisis penggunaan teknologi 4.0 untuk meningkatkan kinerja.
		Sub-CPMK 4.2 : Mampu merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0 untuk efisiensi.
		Sub-CPMK 4.3 : Mampu mengevaluasi dampak teknologi 4.0 terhadap kinerja dan kualitas.
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.1 : Mampu melakukan pengukuran kinerja sistem dan menganalisis hasilnya.

		Sub-CPMK 5.2 : Mampu menginterpretasikan data kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan.				
Peta CPL dengan CPMK						
	CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5
	CPL 3	√	√			
	CPL 4			√		
	CPL 5				√	
	CPL 6					√

Komponen Penilaian <i>(Bagian ini diisi dengan pembobotan masing-masing MK pada excel 1c. Sementara dapat dikosongkan terlebih dahulu.)</i>	<table><tr><th>Jenis Asesmen</th><th>Bobot (%)</th><th colspan="14">Sub CPMK</th></tr><tr><th></th><th></th><th>SC1.1</th><th>SC1.2</th><th>SC1.3</th><th>SC2.1</th><th>SC2.2</th><th>SC2.3</th><th>SC3.1</th><th>SC3.2</th><th>SC3.3</th><th>SC4.1</th><th>SC4.2</th><th>SC4.3</th><th>SC5.1</th><th>SC5.2</th></tr><tr><td>Tugas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UTS</td><td>50</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UAS</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>	Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK																SC1.1	SC1.2	SC1.3	SC2.1	SC2.2	SC2.3	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC4.2	SC4.3	SC5.1	SC5.2	Tugas																UTS	50	√	√	√	√	√	√	√								UAS	50								√	√	√	√	√	√	√
Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK																																																																															
		SC1.1	SC1.2	SC1.3	SC2.1	SC2.2	SC2.3	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC4.2	SC4.3	SC5.1	SC5.2																																																																		
Tugas																																																																																	
UTS	50	√	√	√	√	√	√	√																																																																									
UAS	50								√	√	√	√	√	√	√																																																																		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Optimalisasi dan Otomasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip optimasi dan teknologi otomasi dalam konteks teknik mesin. Mahasiswa akan mempelajari berbagai metode dan alat yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem mekanik yang efisien dan handal, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekonomi, kinerja, keberlanjutan, serta standar teknis yang relevan. Selain itu, mata kuliah ini juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi 4.0 dalam proses desain dan otomasi sistem, termasuk pemodelan matematika dan simulasi teknik untuk mendukung pengambilan keputusan dalam merancang sistem yang kompleks. Mahasiswa juga akan diberikan keterampilan dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem melalui eksperimen dan data analisis, serta menerapkan metode pengukuran yang akurat dan presisi dalam berbagai aplikasi teknik mesin. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menghasilkan solusi inovatif dan efisien yang dapat diterapkan pada berbagai sektor industri, serta mempersiapkan mereka untuk tantangan dalam pengembangan teknologi mesin masa depan.																																																																																
Bahan Kajian <i>(Bagian ini diisi dengan kolom ke 2 bagian atas excel 1b)</i>	BK7 - Dasar Perancangan Teknik, BK8 Perencanaan Sistem Teknik, BK12 - Simulasi Teknik dan Komputasi, BK14 - Dasar Analisis Teknik , dan BK18 - Metode dan Teknik Pengukuran																																																																																
Materi Pembelajaran <i>(Daftar materi pembelajaran pada bagian ini adalah materi pembelajaran yang terdapat pada kolom ke 3 tabel tengah, excel 1b)</i>	1. Identifikasi Kebutuhan Sistem Otomasi 2. Analisis Kebutuhan Sistem untuk Efisiensi dan Keberlanjutan 3. Aspek Ekonomi dalam Perancangan Sistem Otomasi 4. Pengenalan Perangkat Lunak Simulasi untuk Desain Sistem Otomasi 5. Simulasi dan Implementasi Desain Sistem Otomasi 6. Penerapan Teknologi 4.0 dalam Sistem Otomasi 7. Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Sistem Otomasi																																																																																
Pustaka	Utama:																																																																																

	[1] M. P. Groover, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, 4th ed. Boston, MA: Pearson Education, 2015. Pendukung: [1] https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqwi9TYj9V--u7zla90ypQsoFj3nVMpM
Mata Kuliah Syarat	

Minggu ke	Sub-CPMK sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Estimasi Waktu		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka / Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK 1.1. Mampu mengidentifikasi komponen dan kebutuhan teknis sistem otomasi. (CPMK 1)	Ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi elemen sistem otomasi dan fungsinya	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	1. Pengantar sistem otomasi dalam teknik mesin 2. Identifikasi komponen sistem otomasi (sensor, aktuator, kontroler) 3. Fungsi dasar dan hubungan antar komponen Chapter 1 [1]	5
2	Sub-CPMK 1.2. Mampu menganalisis kebutuhan sistem untuk efisiensi dan keberlanjutan. (CPMK 1)	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan desain.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Analisis kebutuhan sistem teknik & efisiensi sumber daya Chapter 1 [1]	5
3	Sub-CPMK 1.3. Mampu memperhitungkan aspek ekonomi dalam desain sistem. (CPMK 1)	Ketepatan perhitungan biaya dan efisiensi desain	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Dasar analisis biaya, LCC (life-cycle cost), efisiensi energi Chapter 2 [1]	8
4	Sub-CPMK 2.1. Mampu mengevaluasi aspek sosial-lingkungan sistem otomasi. (CPMK 2)	Mahasiswa dapat menjelaskan dampak sosial-lingkungan desain	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Studi kasus keberlanjutan & ISO 14001 dalam otomasi Chapter 3 [1]	5
5	Sub-CPMK 2.2. Mampu merancang sistem otomasi dengan perangkat lunak simulasi. (CPMK 2)	Kualitas model sistem hasil simulasi	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Pengantar perangkat lunak simulasi (Simulink, FluidSim, dll.) Chapter 4-5 [1]	8

6	Sub-CPMK 2.3. Mampu menjalankan dan menguji simulasi sistem (CPMK 2)	Hasil pengujian & interpretasi simulasi	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Interpretasi hasil simulasi, parameter input-output Chapter 6 [1]	8
7	Sub-CPMK 3.1. Mampu memilih metode simulasi sesuai kebutuhan sistem. (CPMK 3)	Kesesuaian metode simulasi terhadap kasus	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Perbandingan metode simulasi teknik Chapter 7 [1]	8
8	UTS8						
9	Sub-CPMK 3.2. Mampu mengintegrasikan hasil simulasi ke keputusan desain. (CPMK 3)	Kesesuaian integrasi data simulasi dalam desain	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Presentasi singkat PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Pengambilan keputusan berbasis data simulasi Chapter 8-9 [1]	8
10	Sub-CPMK 3.3. Mampu menerapkan teknologi 4.0 dalam sistem otomasi (CPMK 3)	Ketepatan integrasi IoT/sensor/digital twin	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Teknologi 4.0: IoT, AI, cloud manufacturing Chapter 13 [1]	8
11	Sub-CPMK 4.1. Mampu menganalisis peran teknologi 4.0 dalam peningkatan kinerja (CPMK 4)	Analisis dampak penerapan teknologi terhadap sistem	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Studi kasus efisiensi berbasis otomasi 4.0 Chapter 14 [1]	8
12	Sub-CPMK 4.2. Mampu merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0 (CPMK 4)	Kelengkapan rancangan sistem terintegrasi	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Desain sistem otomasi modern berbasis IoT/SCADA Chapter 15 [1]	8

13	Sub-CPMK 4.3. Mampu mengevaluasi dampak teknologi 4.0 (CPMK 4)	Mahasiswa menjelaskan kelebihan & tantangan sistem baru	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Evaluasi risiko, keandalan, dan adaptasi digital Chapter 16 [1]	5
14	Sub-CPMK 5.1. Mampu melakukan pengukuran kinerja sistem (CPMK 5)	Ketepatan pengukuran dan interpretasi awal	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Presentasi - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Teknik pengukuran, alat ukur, ketidakpastian data Chapter 20 [1]	5
15	Sub-CPMK 5.2. Mampu menginterpretasikan data pengukuran dan memberi solusi (CPMK 5)	Akurasi interpretasi dan rekomendasi	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Presentasi - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubua-na.ac.id	Analisis dan rekomendasi perbaikan berbasis data Chapter 21-22 [1]	3
16	UAS						

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPLPRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
7. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
8. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
9. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
10. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
11. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri.